

Slide Pert 13

PERTEMUAN 13 — SEMESTER 2

Python: Perulangan FOR, WHILE + Studi Kasus

Informatika - Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 12

Konsep	Python
Output	<code>print()</code>
Input string	<code>input()</code>
Input angka	<code>int(input())</code>
IF	<code>if ...:</code>
IF-ELIF-ELSE	<code>if ...: elif ...: else:</code>

Hari ini: **Perulangan** — FOR & WHILE

Apersepsi

Pert 10: FOR dan WHILE di **pseudocode**

Pseudocode	Python
FOR i ← 1 TO 5	for i in range(1,6):
WHILE x<10	while x < 10:

Sangat mirip! Tinggal translasi!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. FOR dengan range()
2. WHILE
3. break & continue
4. Studi kasus: faktorial, Fibonacci, prima

FOR — range() di Python

```
range(5)          # 0, 1, 2, 3, 4
range(1, 6)       # 1, 2, 3, 4, 5
range(2, 11, 2)   # 2, 4, 6, 8, 10
range(10, 0, -1)  # 10, 9, ..., 1
```

Pseudocode	Python
------------	--------

Pseudocode	Python
FOR i ← 1 TO 5	for i in range(1,6):
FOR i ← 2 TO 10 STEP 2	for i in range(2,11,2):

FOR — Contoh

```
# Cetak 1-10
for i in range(1, 11):
    print(i)

# Tabel perkalian 7
for i in range(1, 11):
    print(f"7 × {i} = {7*i}")

# Jumlah 1+...+n
total = 0
for i in range(1, n+1):
    total += i
```

WHILE di Python

```
while kondisi:
    # kode
    # UPDATE counter!
```

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1      # ← INGAT update!
```

⚠ Lupa `i += 1` → **Infinite loop!**

WHILE — Input Sampai 0

```
total = 0
x = int(input("Angka (0=stop): "))
while x != 0:
    total += x
    x = int(input("Angka (0=stop): "))
print(f"Total = {total}")
```

Test: 5, 3, 2, 0

Total = 10

BREAK — Keluar dari Loop

```
while True:
    x = int(input("Angka (0=stop): "))
    if x == 0:
        print("Bye!")
        break
    print(f"Kamu mengetik {x}")
```

break menghentikan perulangan **total**

CONTINUE — Skip Iterasi

```
for i in range(1, 11):  
    if i % 3 == 0:  
        continue  
    print(i, end=" ")
```

Output: **1 2 4 5 7 8 10** (skip 3, 6, 9)

BREAK vs CONTINUE

Perintah	Efek
<code>break</code>	Stop total — keluar dari loop
<code>continue</code>	Skip sisa kode — lanjut iterasi berikut

Aktivitas 1: FOR

Individu — 10 menit

1. Cetak 1-10
2. Genap 2-20
3. Tabel perkalian 7
4. Jumlah $1+2+\dots+n$

Aktivitas 2: WHILE

Berpasangan — 10 menit

5. Cetak 1-10 dengan WHILE
6. Input sampai 0 → jumlah
7. Kelipatan 3 (3-30)

Aktivitas 3: Studi Kasus

Kelompok — 15 menit

Soal	Tugas
Faktorial	$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$
Fibonacci	Cetak deret sampai suku ke-n
Cek Prima	Input n → prima / bukan

Faktorial — FOR

```
n = int(input("n: "))
hasil = 1
for i in range(1, n + 1):
    hasil *= i
print(f"{n}! = {hasil}")
```

n	Hasil
5	120
8	40320

Fibonacci

```

n = int(input("Jumlah suku: "))
a, b = 0, 1
print(a, end=" ")
for i in range(2, n + 1):
    print(b, end=" ")
    a, b = b, a + b

```

n=8: 0 1 1 2 3 5 8 13

Cek Prima

```

n = int(input("Angka: "))
if n < 2:
    print("Bukan prima")
else:
    prima = True
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            prima = False
            break
    print("Prima" if prima else "Bukan prima")

```

n	Hasil
7	Prima
12	× Bukan prima

Rangkuman

Konsep	Python
FOR 1..n	for i in range(1, n+1):

Konsep	Python
FOR step	<code>for i in range(a, b, step):</code>
WHILE	<code>while kondisi:</code>
update	<code>i += 1</code>
break	keluar loop
continue	skip iterasi

Tugas Rumah

Tebak Angka (lengkap)

- Angka rahasia: `random.randint(1, 100)`
- Loop sampai benar
- Hitung jumlah tebakan
- Output: "Selamat! Kamu menebak X kali."

```
import random
rahasia = random.randint(1, 100)
# ... lanjutkan!
```

Pertemuan Depan

Python — List & Fungsi

List (array di Python) + fungsi (def)

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Perulangan: lakukan yang benar berulang kali, dan hasil besar akan datang.”